JavaScript

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

15 de abril de 2026

Ementa

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada
4. Decisão
5. Repetição

Ementa

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada
4. Decisão
5. Repetição

JavaScript

- É a linguagem de programação que dá comportamento as páginas web;
- Foi criado por Brendan Eich em 1995;
- Possui características multiparadigma e dinâmica; e
- Funciona no lado do cliente (diretamente no navegador).

Declaração dos scripts

- O código JavaScript pode ser declarado de três formas:
  1. Inline;
  2. Incorporado; ou
  3. Externo.

Script Inline

Exemplo

```
<input type="button" value="Clique"
onclick="window.alert('Oi, mundo!');" >
```

Script incorporado

Exemplo

```
<script>
        window.alert('Oi, mundo!');
</script>
```

Script externo

Exemplo

```
window.alert('Oi, mundo!');
```

```
<script src="script.js"></script>
```

Ementa

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada
4. Decisão
5. Repetição

Escrevendo no documento

Exemplo

```
<p>
   <script>document.write('Oi, mundo!');</script>
</p>
```

Manipulando um elemento

Exemplo

```
<p id="paragrafo"></p>

<script>
  document.getElementById('paragrafo').innerHTML = 'Oi, mundo!';
</script>
```

Janela de alerta

Exemplo

```
<script>
   window.alert('Oi, mundo!');
</script>
```

Escrevendo no console

Exemplo

```
<script>
   console.log('Oi, mundo!');
</script>
```

Ementa

1 Introdução

2 Saída

3 Entrada

4 Decisão

5 Repetição

Variável e operador de atribuição

- A declaração de variável pode acontecer de duas formas:
  1. let; e
  2. const.
- Atribuição utiliza o símbolo =.

Exemplo

```
let a, b;
const media = 60;
```

Tipos de dados

- Primitivo:
  - String;
  - Number;
  - Boolean;
  - Null;
  - Undefined;
  - BigInt;
  - Symbol;
- Estruturado:
  - Literais; e
  - Array.

Exemplos

```
typeof 'IFRN'
typeof 2.5
typeof true
typeof {'s':'Sim','n':'Não'}
```

Prompt no console

Exemplo

```
let nome = prompt('Qual o seu nome?');
alert('Oi, ${nome}!');
```

Operadores aritméticos

- Adição: +;
- Subtração: -;
- Multiplicação: *;
- Divisão: /;
- Módulo: %;
- Exponenciação: **;
- Incremento: ++; e
- Decremento: - -.

Exemplo

```
let a = 3, b = 5, soma;
soma = a + b;
```

Função

Exemplo

```
<input type="button" value="Clique" onclick="mensagem();">

<script>
   function mensagem(){
      window.alert('Oi, mundo!');
   }
</script>
```

Lendo valor do formulário

Exemplo

```
Nome <input type="text" id="nome"><br>
<input type="button" value="Clique" onclick="mensagem();">

<script>
   function mensagem(){
      let nome = document.getElementById('nome').value;
      window.alert('Oi, ' + nome + '!');
   }
</script>
```

Ementa

1 Introdução

2 Saída

3 Entrada

4 Decisão

5 Repetição

Estruturas de decisão

- if/else; e
- switch.

IF

Exemplo

```
let numero = 4;
if (numero >= 0) {
        document.write('O número é positivo');
}else{
   document.write('O número é negativo');
}
```

Switch

Exemplo

```
let situacao = 1;
switch(sexo):
   case 0:
      document.write('Reprovado');
      break;
   case 1:
      document.write('Aprovado');
      break;
   default:
      document.write('Situação inválida');
```

Ementa

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada
4. Decisão
5. Repetição

Estruturas de decisão

- for;
- while;
- do/while; e
- forEach.

For

Exemplo

```
for(let i = 0; i < 5; i++){
    document.write(i);
}
```

While

Exemplo

```
let i = 0;
while(i < 5){
    document.write(i);
    i++;
}
```

Do/While

Exemplo

```
let i = 0;
do{
    document.write(i);
    i++;
}while (i < 5);
```

forEach

Exemplo

```
frutas = ['maçã','banana','laranja'];
frutas.forEach((fruta, index) => {
   document.write('${index}:${fruta}');
});
```